

기술은 중립적이지 않다:

기술의 정치성

(2026.05.21. 과학기술학협동과정 석사과정 홍명재)

유물에도 정치적 의미가 있을까

○ 기술은 단순한 도구가 아니다

- (현대 사회의 관점) 기술을 효율성, 생산성, 편리성의 관점에서만 이해한다고 비판한다.
- (실제 기술 시스템) 권력, 통제, 사회 질서와 깊게 연결되어 있다.

○ 기술결정론 비판과 사회구성주의의 한계

- (기술결정론) 기술이 사회를 저절로 변화시킨다.
- (사회구성주의) 기술은 자동적으로 발전하는 것이 아니라 사회적 조건 속에서 만들어진다.
- (기술과 사회의 관계) Winner, L.(1980)는 기술은 사회적 조건 속에서 만들어지지만 동시에 사회를 변화시키기 때문에, 상호구성적 관계라고 주장한다.

질서의 한 형태로서의 기술적 조치

○ 기술의 정치성

- (목적을 위해 설계) 기술이 의도적으로 특정 집단을 제외하도록 사용되는 경우이다.
- (정치 구조를 요구) 기술이 특정 권력 구조를 필요로 하는 경우이다. 중앙 권력과 전문가 시스템을 필요로 한다.

○ 기술은 사회에 의해 구성

- (현대 사회의 인식) 도로, 다리, 기계, 공장 등을 정치와 관련이 없다고 생각한다.
- (실제 기술적 구조) 누가 접근 가능한지, 제외되는지, 통제권을 가지는지를 결정한다.

○ 기술이 질서를 바꾼 사례

- (사회적 차별) 뉴욕의 도시 계획가 Robert Moses는 육교를 낮게 설계해서 자동차는 지나갈 수 있지만, 버스가 통과하기 어려웠다.
- 이로 인해 자동차를 가진 중산층과 백인은 Long Island 공원에 접근이 가능했지만, 버스를 이용하는 저소득층과 흑인은 갈 수 없었다.
- 이를 통해 기술 설계가 특정 집단을 제외하는 정치적 기능을 수행할 수 있다고 설명한다.
- (경제 구조 변화) 캘리포니아 토마토 수확기를 도입한 결과 대규모 농장은 성장했고, 소규모 농민은 몰락하였다.
- 그 결과 자본이 지주들에게 집중되고, 농업 노동력은 감소 되었다.
- 기술 자체가 ‘효율적’인 것이 아니라 경제적 불평등을 강화하였다.

○ 기술은 물질화된 권력

- (불평등 지속) 기술 구조가 사회 질서를 유지한다고 주장한다. 정치인이 사라져도 시설물은 그대로 남는다. 이는 기술이 단순 사용 도구가 아니라 정제된 정치라는 점을 보여준다.

○ 기술은 노동 통제

- (도입 목적) 효율성 향상
- (실제 영향) 노동조합 통제, 숙련 노동자 약화

본질적으로 정치적인 기술

○ 기술의 권위와 위계질서

- (권위 필요) Friedrich Engels는 『On Authority』에서 철도, 공장, 선박 같은 기술은 본질적으로 엄격한 권위가 필요하다고 주장하였다.
- (위계질서 요구) 철도는 중앙 권력, 공장은 노동 시간 관리, 선박은 통제 시스템이 필요하다.

○ 기술의 권위적인 사례

- (정치적 자유와 권리) 원자력 발전은 방사능을 관리해야 하기 때문에, 사고 발생 시 피해규모가 크고, 군사적인 목적으로 무기를 만드는데 사용될 수 있기 때문에 보안을 철저히 해야한다.
- 이로 인해 중앙정부의 통제와 전문가 규제를 요구한다
- 플루토늄 관리 문제는 국가 권력 확대를 정당화 할 수 있는데, 이는 기술적 필요성이 국민의 자유를 제한할 수 있다.

비판적 검토

○ 기술의 정치성을 지나치게 본질화 할 위험

- (정치 구조) 일부 기술이 본질적으로 특정 정치 구조를 요구한다고 주장한다.
- (운영 방식) 기술 자체보다 운영 방식이 더 중요할 수 있다.
- (예시) 원자력 기술도 국가마다 다른 방식으로 운영되고, 인터넷 역시 민주화 도구이면서 감시 도구가 될 수 있다.

○ 인간 행위자의 역할 축소

- (정치 강조) 기술 구조의 정치성을 강조한다.
- (사용자 변화) 실제 기술은 사용자의 의도를 통해 변화한다.

○ 의도 중심 해석의 한계

- (논쟁 존재) Robert Moses 사례는 매우 유명하지만, 실제적 역사적 증거에 대해서는 논쟁이 존재한다.
- (정치적 의도) 모든 기술 설계에 정치적 의도가 있다고 일반화하기 어렵다.
- (주요 원인) 경제성, 효율성, 기술적 한계가 원인일 수도 있다.

□ 현대적 확장

○ 알고리즘 AI의 정치성

- (현대 플랫폼) AI는 뉴스 추천, 정보 노출을 결정한다.
- (예시) 유튜브 추천 알고리즘, SNS 필터링 등은 단순한 기술이 아니라 사회적 권력 배분 구조이다.
- (해결방안) 알고리즘 투명성을 확보해서 어떤 기준으로 추천하고, 어떤 데이터를 사용하는지 설명 가능해야 한다.

□ 연구질문

○ AI는 도구인가, 기술적 존재자인가?

- (행위자 연결망 이론) 라투르의 따르면, 인공지능은 비인간 행위자로 이해하는 것이 적절하다. 다만, 여기서 ‘행위자’란 인간처럼 의식이나 의도를 가진 주체라는 의미가 아니라, 다른 행위자들과 연결되어 상황을 변화시키고, 행동을 하게 만드는 존재라는 의미이다.
- (전통적 관점) AI는 인간이 사용하는 도구로 인식되었다. 이러한 시각에서는 책임은 모두 인간한테 부과된다.
- (과학사회학적 관점) 라투르는 인간과 비인간을 이분법적으로 구분하지 않고, 사회적 결과가 기술, 데이터, 알고리즘, 장비, 문서 등이 연결된 네트워크 속에서 만들어진다고 본다.
- (예시) 의료 AI는 의사의 판단을 보조하는 도구처럼 보이지만, 실제로는 진단 가능성의 우선순위를 바꾸고, 환자의 위험 인식을 형성하며, 의료진의 의사결정 과정을 재구성한다. 결국 AI는 의료 행위의 연결망 안에서 판단과 행동을 매개하는 기술적 존재자이다.